AI Playground

AI 놀이터 2026 가을 밋업 DEMO DAY

Microsoft 365로 업무 자동화: 된 것과 돌아간 것

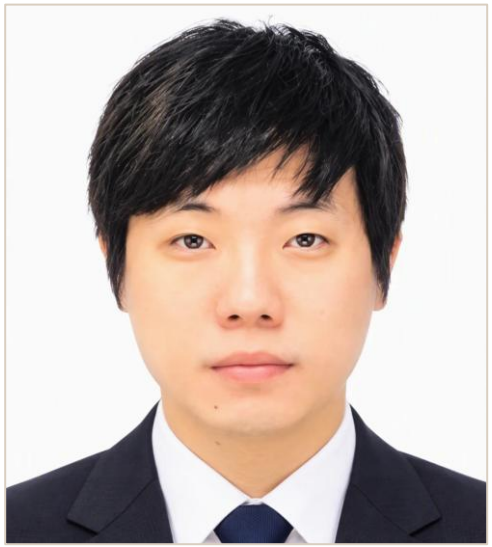
박종민
투케이텍(2kTech) / 교육사업부

Teams 자료 수집 자동화, 업무 기록 자동화,
그리고 이 자료를 만든 과정



발표자 소개

교육 자료를 만들면서 업무 자동화를 직접 만들어 쓰는 사람



박종민

투케이텍 / 교육사업부

담당 업무 Copilot Studio, Power Automate 교육 과정 설계와 강의

관련 경험 Copilot Studio, PAD 핸즈온 과정 운영

GitHub Copilot, Claude Code, Codex 병행 개발

목차

된 것, 돌아간 것, 그리고 이 자료

01 **된 것: SOT tracker** — Teams 자료를 Copilot이 근거로 찾기까지

02 **돌아간 것: log-work** — Loop 대신 Notion에 기록한 업무일지

03 **이 자료를 만든 과정** — PowerPoint Copilot과 스킬로 만든 슬라이드

04 **Q&A** — 질의응답

스폰서

함께해 주시는 후원사에 감사드립니다

Microsoft

Workato

2K Tech

THEBORN

01

된 것: SOT tracker

Teams로 받은 자료를 Copilot이 근거로 찾는 자료로

받은 자료는 채팅에 보관된다

교육 자료, 세미나 자료를 주고받는 Teams 채팅

지금	만들려는 것
받은 파일은 채팅 첨부나 개인 폴더에 보관	누구나 자기 Teams에서 가치 있는 자료를 바로 등록
자료의 용도, 중복 여부, 열람 범위는 받은 사람만 파악	자료별 유형, 주제, 공개 범위를 한 목록에 기록
Copilot 답변에 채팅 원본이 섞여 나옴	승인된 자료를 Copilot 답변의 근거로 활용

처음에는 M365 밖에서 만들었다

2026-10-14, Claude 기반 처리를 Power Platform으로 이전

	v1 (~2026-10)	v2 (2026-10-14~)
처리	Claude 세션 + 로컬 SQLite + Loop 리포트	**Power Automate 흐름 7개 + Copilot Studio 에이전트 1개**
기록	로컬 DB	**SharePoint 목록 'SOT 수집 대장'**
실행	사람이 세션을 열 때만	**Teams 메시지 메뉴에서 바로**
Claude의 역할	처리 담당	**흐름 설계, 수정, 검증 담당**

사람이 세션을 열어야 처리되는 구조로, 8월 말 이후 처리 미실행
테넌트 밖으로 내보내기 곤란한 자료도 테넌트 안에서 처리

흐름 7개, 상호 호출 없이 실행

대장 행의 상태 값으로 흐름 연결

01

수집

Teams 메시지 메뉴
첨부를 인박스로
복사
manifest 생성

02

분류

파일별 유형, 주제,
공개 범위 판단
대장 1행 생성

03

승인

올린 사람에게
메시지당 요청 1건
승인 또는 반려

04

게시

승인, 사내 공유 가능
행만 복사
검색 메타데이터
기록

⑤ 누락 점검　매일 10:00, manifest와 대장을 대조해 빠진 행 알림

상태 값: 분류됨 → 승인 대기 → 승인 / 반려 → 게시됨 / 게시 실패

AI에게 맡기는 값과 정해 두는 값

에이전트는 판단 담당, 흐름은 사실 값 기록

01 확정값과 추정값 분리

파일 이름, 경로, 보낸 사람은 manifest에서 읽음
에이전트는 판단 값과 메시지 번호만 전달

02 사람이 고른 값 우선 적용

수집 카드 값은 **9/9**건 그대로 적용
에이전트가 정한 주제는 **3/9**건 오류

03 정해진 규칙으로 처리할 일은 흐름에 배정

매일 누락 대조로 에이전트가 건너뛴 파일 **1건** 발견

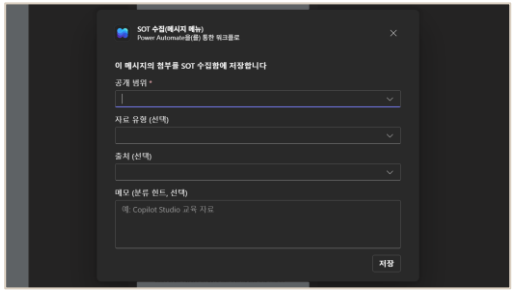
오류와 해결 방법

2026-10-14 ~ 10-19, 커밋 기록에서 확인한 다섯 가지

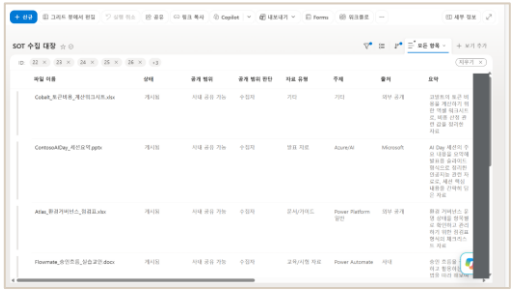
오류	해결 방법
게시 오류로 자식 흐름 호출 실패	흐름 간 호출 없이 대장 상태 값으로 연결
운영 계정으로 다른 사람의 채팅 첨부 읽기 불가	연결 분리. 읽기는 실행한 사람, 쓰기는 운영 계정. 시험 흐름으로 먼저 확인
공유받은 동료의 메시지 메뉴에 흐름이 안 보임	처음 한 번은 '워크플로 만들기' 목록에서 실행해야 메뉴에 표시됨
디자이너가 필터 조건의 따옴표를 빼고 저장. 검사기 오류 0	붙여넣은 뒤 다시 복사해 정의와 비교하고 게시
대장 자체가 Copilot 검색에 노출	대장, 인박스는 검색 제외. 검색용 메타데이터는 게시본에만 기록

데모: 메시지에서 Copilot 답까지

승인부터 게시까지 1분 12초 (운영 위치 첫 적재 기준)



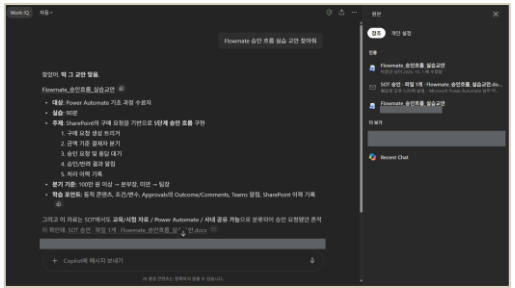
1. 유형, 공개 범위 선택



2. 분류된 상태 확인



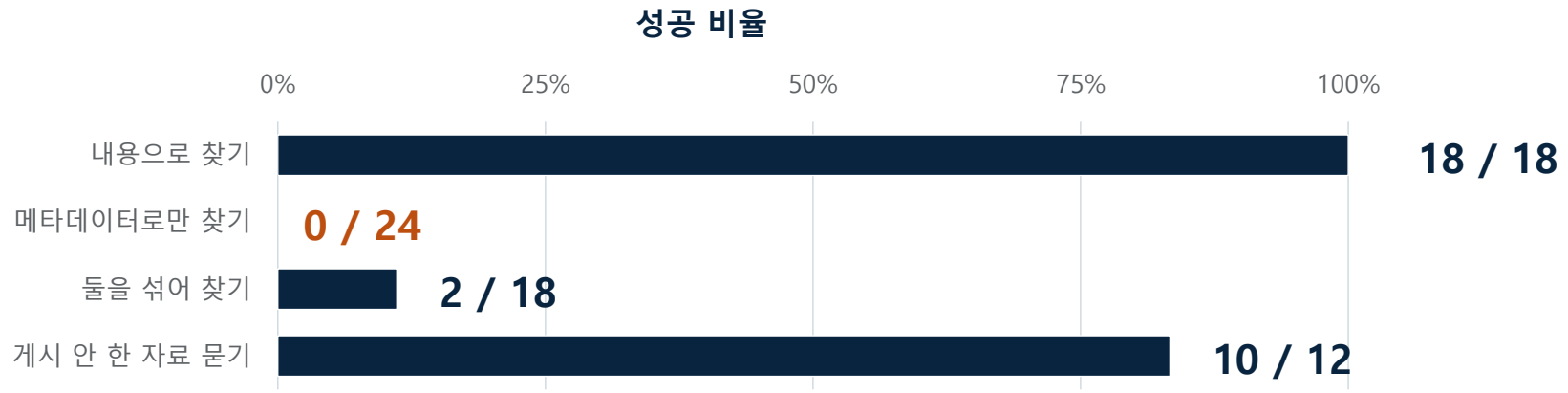
3. 승인 후 게시



4. 게시본 인용 확인

평가: 된 것과 아직인 것

2026-10-20 1차 평가. 테스터 3명, 질의 12개 × 2회 = 72회



제한, 미게시 자료가 답에 나오지 않으면 성공. 제한 자료는 6회 모두 미노출
게시본 메타데이터는 검색 조건에 미반영. 원인 가설 5개를 순서대로 진단 중

된 것, 아직인 것

2026-10-22 기준

된 것

Teams → 분류 → 승인 → 게시를 M365 안에서 모두 처리

여러 사람이 각자 채팅에서 수집 (연결 분리)

46MB 파일 수집, 제한 자료 미게시

매일 대조로 빠진 행 확인

흐름 정의와 결정 이력을 저장소에 기록

아직인 것

메타데이터로 찾게 하기 (0/24 원인 진단)

운영 환경 이전 (Copilot Studio 연결 생성 오류)

운영 계정을 전용 계정으로 바꾸기

수집 대상 그룹 정하기

02

돌아간 것: log-work

Loop 대신 Notion에 저장한 업무 기록

log-work가 하는 일

대화 종료 후 한 번 호출해 업무일지 한 줄 기록

01

호출

AI 도구 대화 끝에
/log-work

02

요약

그 대화에서 실제로 한 일,
결정, 남은 일을 서술형으로

03

기록

업무일지 DB에 1행
같은 대화는 세션ID로 찾아
갱신

근거: 그 대화에서 실제로 한 일

처음 목표는 Loop였다

2026-07-10, 쓰기 경로를 확인한 결과

01 Claude의 M365 커넥터 범위: SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams 4개. Loop 미포함

02 Power Automate의 Microsoft Loop 커넥터는 Deprecated 상태. 지원 당시에도 페이지 쓰기 동작 없음

03 Microsoft Q&A(2026-02)의 Loop API 요청 글에 로드맵 답변 없음

2026-07-10 조사 기준. Loop 페이지는 Fluid 파일. 읽기와 붙여넣기는 되지만 프로그램으로 쓰기 불가

붙여넣기로 우회할 수는 있다

다른 작업에서 실제로 쓰고 있는 방법과 그 비용

브라우저 붙여넣기로 Loop 게시

마크다운을 HTML로 변환해 클립보드에 넣고 Loop 페이지에 붙여넣기

표, 제목, 목록의 서식을 유지해 붙여넣기

지식 리포트 게시에 사용

이 방법에 드는 것

브라우저 자동화를 항상 실행해야 함

Fluid 캔버스의 화면 DOM에 링크 없음. 기존 표에서 URL 재조회 불가

링크 한 글자만 틀려도 연결 실패. 붙여넣기 전 SHA-256으로 대조

리포트 게시에만 사용. 매일 여러 번 작성하는 업무일지에는 미사용

쓰기 API가 있는 곳으로

Loop는 공유용으로 남기고, 기록은 Notion 데이터베이스로

1 Google Sheets

저장소 후보

2 GitHub

당시 작업 환경의
네트워크, 커넥터 제약으로 중단

3 **Notion 데이터베이스**

채택

동작	방법
같은 대화 찾기	세션ID SQL 정확 일치 조회
처리 규칙	0건 생성, 1건 갱신, 2건 이상이면 중단
쓴 뒤 확인	재조회로 1건 여부와 속성 저장 여부 확인

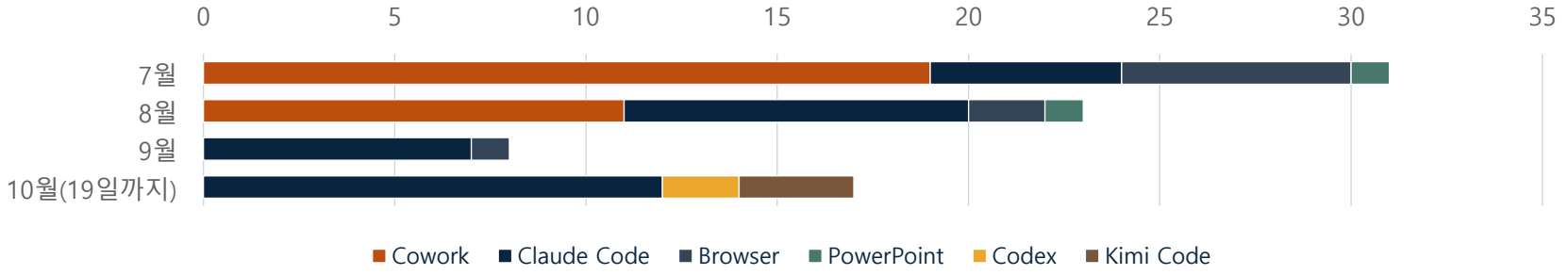
석 달 동안 기록한 것

업무일지 80건, 2026-07-08 ~ 10-19

80
기록 행

58
워크플로우

6
기록한 도구



월별 합계 79건 + 작성일 미기입 1건 = 80건

기록을 근거로 스킬 수정

기존 기록을 다시 읽으며 수정할 부분 확인

07-22

15건 검토 결과, 사용 도구와 후속 추적 여부를 파악하려면 본문 확인 필요

소스, isTrack, 모델, 벤더, 목적 5개 속성 추가. 의미가 약한 프로젝트 태그 제거

07-23

개편본이 실제 스킬 위치에 반영되지 않아 새 속성이 비어 있었음

파일 전달 후 실제 스킬 적용 여부를 새 대화에서 확인

10-16

스킬 사본 셋이 도구마다 다른 스키마로 기록 중

원본 하나 + 도구별 어댑터로 변경. Claude Code, Codex, Kimi Code가 같은 파일 사용

이 DB에서 이번 발표의 SOT tracker 파트 근거 확인

돌아간 것의 결과

Loop에 쓰기 API가 없어 기록 위치를 Notion으로 변경

Loop의 쓰기 API 미지원으로
다른 위치에서 업무 기록 계속

공유는 M365, 자동 기록은
API를 지원하는 위치에 저장

업무 기록을 근거로
기록 도구 수정

03

이 자료를 만든 과정

기록에서 원고로, 원고에서 슬라이드로

네 단계, 세 주체

원고는 Claude Code, 슬라이드는 PowerPoint Copilot, 판단은 사람

01

소재 모으기

Claude Code
하위 에이전트 2개 병렬
소재 요약 2건

02

원고 쓰기

Claude Code
MD 원고 4개
Copilot에는 docx 전달

03

슬라이드 만들기

PowerPoint Copilot
빌트인 기능
초안 슬라이드

04

꾸미기

PowerPoint Copilot
사용자 스킬
deck-decoration

시작 전 사람이 구성 결정. 최종 검토, 수정 내역은 제작 후 기록

소재는 이미 기록에 있었다

기존 커밋, 설계 문서, 업무일지에서 소재 추출

88
SOT tracker 커밋

17
SOT tracker 설계 문서

80
업무일지 행

7
템플릿 장표

파트	원고의 근거
01 SOT tracker	저장소의 커밋 기록, 결정 로그, 평가표
02 log-work	Notion 업무일지 80건과 스킬 개편 기록
03 이 자료	원고를 만든 대화 자체

원고는 슬라이드 단위 MD

장표별 템플릿, 제목, 본문, 시각 요소, 노트 작성

```
## 슬라이드 2-2. 처음 목표는 Loop였다
- 템플릿: T02 본문형
- 제목: 처음 목표는 Loop였다
- 부제: 2026-07-10, 쓰기 경로 확인
본문: 확인한 사실 3개 …
시각 요소: Loop 아이콘과 3개 항목
발표자 노트:
> 처음에는 기록을 Loop에 …
```

항목	역할
템플릿	어느 장표를 복제할지
제목, 부제, 본문	슬라이드에 들어갈 문구
시각 요소	꾸미기 스킬이 따를 지시
발표자 노트	노트 칸에 들어갈 원고

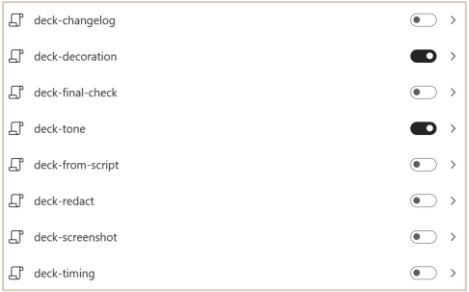
PowerPoint Copilot이 MD를 읽지 못해 같은 내용을 docx로 변환해 전달

PowerPoint Copilot의 스킬

빌트인 스킬 외에 2026년 9~10월부터 사용자 스킬 업로드 가능

빌트인 스킬	사용자 스킬
Copilot이 처음부터 가진 기능. 덱 만들기, 슬라이드 추가, 다시 쓰기, 이미지 생성 등	내가 쓴 SKILL.md 파일 하나
Choose skills 목록에 함께 표시	같은 목록에 추가. 프롬프트에서 @이름으로도 호출
변경 불가	폴더 이름과 name 일치 필요. 앞머리에는 name, description만 작성

Copilot 창 + → Choose skills → Manage skills → Add skill
파일 업로드. 개인 OneDrive에 저장, 본인만 사용



Manage skills 목록. 켜 둔 스킬은 자동 호출

꾸미기 스킬 deck-decoration

문구와 테마 유지, 장식만 추가

하는 것	하지 않는 것
템플릿 색 8개와 맑은 고딕만 사용	테마, 마스터, 로고, 하단 바 유지
본문 형태에 맞춰 패턴 7개 중 선택 (큰 숫자, 단계 흐름, 비교 2단, 타임라인, 아이콘 목록, 표, 막대 차트)	제목 아래 강조선, 그라데이션, 이모지 미사용
원고의 "시각 요소" 지시 우선 적용	문구 유지. 넘침 발생 시 알림
완료 후 넘침, 겹침, 대비를 점검해 목록으로 보고	애니메이션 미사용

꾸미기 전후 비교

20쪽 기준. 왼쪽은 장식을 뺀 재구성, 오른쪽은 deck-decoration 적용 후

적용 전 (재구성)



현재 슬라이드에서 장식을 걷어 낸 화면. 과거 캡처 아님

적용 후 (현재 슬라이드)



타임라인 표식을 사각에서 원형으로 변경

AI Playground

Q&A

질문이 있으시면 편하게 말씀해 주세요.

된 것과 돌아간 것
박종민 / 투케이텍
jm@2ktech.co.kr

AI Playground

감사합니다

함께해 주셔서 감사합니다.

박종민 / 투케이텍
jm@2ktech.co.kr
github.com/lepela/ai-playground-demoday-2026